

컴퓨터구조 단답형·서술형 압축 노트

제어장치·기억장치·보조기억장치·버스와 입출력·인터럽트

시험 대비 개념 정리

2026-06-11

Contents

컴퓨터구조 단답형·서술형 압축 노트	2
0. 단답형·서술형 공부 프레임	2
1. 제어장치 (Control Unit)	2
1-1. 핵심 정의	2
1-2. 명령어 사이클	3
1-3. Fetch Cycle 세부 흐름	3
1-4. 하드와이어드 제어와 마이크로프로그램 제어	3
2. 기억장치 (Memory)	4
2-1. 핵심 정의	4
2-2. 기억장치 계층 구조	4
2-3. RAM, ROM, 캐시	4
2-4. 기억용량·주소선 계산 핵심	5
2-5. 계산 예시: 기억용량 - 주소선 수	5
3. 보조기억장치 (Secondary Storage)	6
3-1. 핵심 정의	6
3-2. HDD 구조와 성능 요소	7
3-3. SSD 특징	7
3-4. HDD와 SSD 비교	7
3-5. RAID 간단 정리	8
4. 버스과 입출력 (Bus and I/O)	8
4-1. 버스 핵심 정의	8
4-2. 주소 버스와 데이터 버스 계산 감각	8
4-3. 입출력 방식	9
4-4. 입출력 방식 비교	9
4-5. 메모리 맵 입출력과 분리형 입출력	9
5. 인터럽트 (Interrupt)	9
5-1. 핵심 정의	9
5-2. 인터럽트 처리 순서	10
5-3. 인터럽트 종류	10
5-4. 인터럽트와 폴링 비교	10
5-5. 인터럽트, 트랩, 예외 비교	11
6. 계산 관련 정의·공식 모음	11
6-1. 단위 변환	11
6-2. 주소선 수 계산	11
6-3. 기억용량 계산	11
6-4. 자주 나오는 형태	11
6-5. 빠른 암기표	12
6-6. 계산형 서술 답안 템플릿	12

컴퓨터구조 단답형·서술형 압축 노트

목적: 객관식 정답 암기가 아니라 **개념명 - 정의 - 동작 순서 - 비교 포인트 - 계산 공식**을 빠르게 꺼내기 위한 시험 대비 노트.

사용법: 각 개념을 개념명 = 한 줄 정의로 먼저 외우고, 서술형은 정의 → 동작 → 필요성 → 비교/주의 순서로 확장한다.

0. 단답형·서술형 공부 프레임

0-1. 단답형 답안 공식

개념명 = 핵심 기능 + 위치/대상 + 목적

예시:

제어장치 = 명령어를 해독하고 CPU 내부 동작을 제어하는 장치

캐시 = CPU 와 주기억장치의 속도 차이를 완화하는 고속 임시 기억장치

DMA = CPU 개입을 줄이고 입출력 장치와 기억장치가 직접 데이터를 주고받는 방식

인터럽트 = 현재 작업을 잠시 중단하고 예외적 사건을 먼저 처리하게 하는 요청

0-2. 서술형 답안 공식

- 1 문장: 개념 정의
- 2 문장: 왜 필요한가
- 3 문장: 어떻게 동작하는가
- 4 문장: 장점/주의점/비교

예시:

인터럽트는 CPU 가 프로그램을 실행하는 도중 입출력 완료, 오류, 예외 같은 사건이 발생했을 때 이를 우선 처리하도록 알리는 신호

0-3. 계산형 답안 공식

주어진 단위 확인 → 주소 지정 단위 확인 → 2 의 거듭제곱으로 변환 → 공식 적용

핵심:

주소선 n 개 → 2^n 개의 주소 지정 가능

Byte 주소 지정이면 2^n Byte 접근 가능

주소선 수 = $\log_2(\text{주소 개수})$

주소 개수 = 전체 기억용량 / 한 주소가 가리키는 크기

1. 제어장치 (Control Unit)

1-1. 핵심 정의

제어장치 (Control Unit, CU) = 명령어를 해독하고 CPU 내부 장치에 제어 신호를 보내 명령어 실행 과정을 조정하는 장치

- 핵심 기능: 명령어 해독, 제어 신호 생성, 데이터 흐름 제어
- 직접 하는 일 아님: 산술 연산 자체는 ALU, 데이터 저장은 레지스터/기억장치

- 시험 키워드: 명령어 해독, 제어 신호, 명령어 사이클, PC, IR, MAR, MDR/MBR

단답형 답안

용어	답안
제어장치	명령어를 해독하고 CPU 의 동작 순서를 제어하는 장치
제어 신호	CPU 내부 장치와 기억장치, 입출력 장치의 동작을 지시하는 신호
명령어 사이클	하나의 명령어를 인출하고 실행하기까지의 전체 과정

1-2. 명령어 사이클

명령어 사이클 = CPU 가 명령어 하나를 가져와 해독하고 실행을 완료하기까지의 전체 과정

기본 흐름:

인출 (fetch) → 해독 (decode) → 오퍼랜드 인출/주소 계산 → 실행 (execute) → 인터럽트 검사

사이클 기준:

Fetch cycle → Indirect cycle(조건부) → Execute cycle → Interrupt cycle(조건부)

사이클	한 줄 정의	필수 여부	핵심 키워드
Fetch cycle	기억장치에서 명령어를 CPU 로 가져오는 단계	모든 명령어에서 필수	PC, MAR, IR, PC 증가
Indirect cycle	간접 주소 지정에서 실제 오퍼랜드 주소를 구하는 단계	간접 주소일 때만	유효 주소, 오퍼랜드 주소
Execute cycle	명령어가 요구하는 실제 연산/이동을 수행하는 단계	일반적으로 필수	ALU, 레지스터, 메모리 접근
Interrupt cycle	인터럽트 요청이 있으면 현재 상태를 저장하고 ISR 로 이동하는 단계	인터럽트 발생 시	상태 저장, ISR, 복귀

1-3. Fetch Cycle 세부 흐름

PC → MAR → Memory → MDR/MBR → IR → Decode → PC 증가

- PC(Program Counter): 다음에 실행할 명령어의 주소 저장
- MAR(Memory Address Register): 기억장치에 접근할 주소 저장
- MDR/MBR(Memory Data/Buffer Register): 기억장치에서 읽거나 쓸 데이터 임시 저장
- IR(Instruction Register): 현재 인출된 명령어 저장

주의:

Fetch cycle 은 명령어를 실행하는 단계가 아니라 실행할 명령어를 가져오는 단계이다.

1-4. 하드와이어드 제어와 마이크로프로그램 제어

구분	하드와이어드 제어	마이크로프로그램 제어
방식	논리 회로로 제어 신호 생성	제어 기억장치의 마이크로명령어로 제어
장점	빠름	수정·확장 상대적으로 쉬움
단점	설계 변경 어려움	하드와이어드보다 느릴 수 있음
적합	RISC, 단순 명령어 구조	CISC, 복잡한 명령어 구조

제어장치는 CPU가 명령어를 올바른 순서로 실행하도록 제어 신호를 발생시키는 장치이다. 명령어가 기억장치에서 인출되면 제어장

구분	SRAM	DRAM
가격	비쌈	저렴
용도	캐시	주 기억장치
특징	refresh 불필요	refresh 필요

ROM

- 비휘발성 기억장치
- 부팅 프로그램, 펌웨어 저장에 사용
- 읽기 중심

캐시

캐시 = 자주 접근할 가능성이 높은 데이터나 명령어를 CPU 가까이에 두어 평균 접근 시간을 줄이는 기억장치

- 핵심 원리: 지역성 (locality)
- 시간 지역성: 최근 사용한 데이터가 다시 사용될 가능성
- 공간 지역성: 사용한 데이터 근처의 데이터가 사용될 가능성
- 캐시 적중 (hit): 원하는 데이터가 캐시에 있음
- 캐시 미스 (miss): 원하는 데이터가 캐시에 없어 주기억장치 접근 필요

2-4. 기억용량·주소선 계산 핵심

가장 중요한 공식

주소선 n 개 $\rightarrow 2^n$ 개의 주소 지정 가능

주소선 수 $n = \log_2(\text{주소 개수})$

주소 개수 = 전체 기억용량 / 한 주소가 가리키는 크기

Byte 주소 지정일 때

주소선 n 개 $\rightarrow 2^n$ Byte 접근 가능

예시:

주소선 20 개 $\rightarrow 2^{20}$ Byte = 1MB

주소선 32 개 $\rightarrow 2^{32}$ Byte = 4GB

Word 주소 지정일 때

전체 기억용량 = 주소 개수 $\times$ 워드 크기

주소 개수 = 전체 기억용량 / 워드 크기

주소선 수 = $\log_2(\text{주소 개수})$

2-5. 계산 예시: 기억용량 - 주소선 수

예시 1. 1MB 기억장치가 Byte 단위로 주소 지정된다. 필요한 주소선 수는?

1MB = 2^{20} Byte

Byte 주소 지정 $\rightarrow$ 주소 개수 = 2^{20} 개

주소선 수 = $\log_2(2^{20}) = 20$ 개

정답:

20 개

예시 2. 64KB 기억장치가 Byte 단위로 주소 지정된다. 필요한 주소선 수는?

$$64KB = 64 \times 1024B = 2^6 \times 2^{10}B = 2^{16}B$$

$$\text{주소 개수} = 2^{16} \text{ 개}$$

$$\text{주소선 수} = 16 \text{ 개}$$

정답:

16 개

예시 3. 주소선이 16 개, 데이터선이 8 개인 기억장치의 용량은?

$$\text{주소선 16 개} \rightarrow \text{주소 개수} = 2^{16} \text{ 개}$$

$$\text{데이터선 8 개} \rightarrow \text{한 주소당 8bit} = 1\text{Byte}$$

$$\text{전체 용량} = 2^{16} \text{ Byte} = 64KB$$

정답:

64KB

예시 4. 1M × 16bit 기억장치의 주소선과 데이터선은?

$$1M \text{ 개의 주소} = 2^{20} \text{ 개 주소} \rightarrow \text{주소선 20 개}$$

$$\text{한 주소당 16bit} \rightarrow \text{데이터선 16 개}$$

$$\text{전체 용량} = 1M \times 16\text{bit} = 16\text{Mbit} = 2MB$$

정답:

주소선 20 개, 데이터선 16 개

예시 5. 4GB 기억장치를 Byte 단위로 주소 지정할 때 주소선 수는?

$$4GB = 4 \times 2^{30}B = 2^2 \times 2^{30}B = 2^{32}B$$

$$\text{주소선 수} = 32 \text{ 개}$$

정답:

32 개

계산 실수 방지

실수	올바른 판단
1KB 를 1000B 로 계산	컴퓨터구조 기본 문제에서는 보통 $1KB = 2^{10}B$
주소선과 데이터선을 혼동	주소선은 주소 개수, 데이터선은 한 번에 전달되는 데이터 폭
bit 와 Byte 혼동	$1\text{Byte} = 8\text{bit}$
전체 용량만 보고 바로 주소선 계산	한 주소가 몇 bit/Byte 를 가리키는지 먼저 확인

서술형 답안 예시

기억장치는 프로그램과 데이터를 저장하는 장치이며 CPU 와 가까울수록 빠르지만 용량이 작고 비싸다. 레지스터와 캐시는 CPU 가

3. 보조기억장치 (Secondary Storage)

3-1. 핵심 정의

보조기억장치 = 전원이 꺼져도 프로그램과 데이터를 장기적으로 저장하는 비휘발성 저장장치

- 대표 예: HDD, SSD, USB, 광디스크
- 주기억장치보다 느리지만 용량이 크고 비휘발성
- 운영체제, 응용 프로그램, 사용자 파일 저장

단답형 답안

용어	답안
보조기억장치	데이터를 장기 보관하는 비휘발성 저장장치
HDD	자기 디스크를 회전시켜 데이터를 읽고 쓰는 저장장치
SSD	플래시 메모리를 이용해 데이터를 저장하는 반도체 저장장치
접근 시간	원하는 데이터에 도달하여 읽기 시작하기까지 걸리는 시간

3-2. HDD 구조와 성능 요소

플래터 → 트랙 → 섹터

- 플래터 (platter): 데이터를 저장하는 원판
- 트랙 (track): 플래터의 동심원 형태 저장 구역
- 섹터 (sector): 트랙을 나눈 최소 저장 단위
- 실린더 (cylinder): 여러 플래터에서 같은 반지름의 트랙 집합

HDD 접근 시간 구성:

접근 시간 = 탐색 시간 (seek time) + 회전 지연 (rotational latency) + 전송 시간 (transfer time)

요소	의미
탐색 시간	헤드를 원하는 트랙으로 이동하는 시간
회전 지연	원하는 섹터가 헤드 아래 올 때까지 기다리는 시간
전송 시간	실제 데이터를 읽거나 쓰는 시간

3-3. SSD 특징

SSD = 플래시 메모리를 사용하는 비휘발성 반도체 저장장치

- 기계적 회전 부품 없음
- 임의 접근 속도 빠름
- 충격에 강함
- HDD 보다 가격 대비 용량이 작을 수 있음
- 쓰기 수명 관리 필요: wear leveling

3-4. HDD 와 SSD 비교

구분	HDD	SSD
저장 방식	자기 디스크	플래시 메모리
기계 부품	있음	없음
임의 접근	느림	빠름
소음/진동	있음	거의 없음
충격 내성	약함	강함
가격 대비 용량	큼	HDD 보다 작을 수 있음
주요 약점	탐색 시간, 회전 지연	쓰기 수명, 가격

3-5. RAID 간단 정리

RAID	핵심	장점	단점
RAID 0	스트라이핑	속도 향상	장애 복구 불가
RAID 1	미러링	안정성 향상	저장 효율 낮음
RAID 5	패리티 분산 저장	용량과 안정성 균형	쓰기 부담, 복구 부담

서술형 답안 예시

보조기억장치는 전원이 꺼져도 데이터를 보존하는 비휘발성 저장장치이다. 주기억장치보다 속도는 느리지만 용량이 크고 운영체제,

4. 버스와 입출력 (Bus and I/O)

4-1. 버스 핵심 정의

버스 = CPU, 기억장치, 입출력 장치 사이에서 데이터와 주소, 제어 신호를 전달하는 공통 통로

버스의 3 요소

구분	전달 내용	핵심 의미
주소 버스	접근할 기억장치/입출력 장치 주소	폭이 클수록 주소 지정 가능 공간 증가
데이터 버스	실제 데이터	폭이 클수록 한 번에 전송 가능한 데이터 증가
제어 버스	읽기/쓰기, 인터럽트, 버스 승인 등 제어 신호	동작 방향과 타이밍 제어

단답형 답안

용어	답안
주소 버스	CPU 가 접근할 기억장치나 장치의 주소를 전달하는 버스
데이터 버스	CPU 와 기억장치, 입출력 장치 사이에서 실제 데이터를 전달하는 버스
제어 버스	읽기, 쓰기, 인터럽트 등 동작 제어 신호를 전달하는 버스
버스 폭	한 번에 전달할 수 있는 비트 수

4-2. 주소 버스와 데이터 버스 계산 감각

주소 버스 n 비트 $\rightarrow 2^n$ 개의 주소 지정 가능

데이터 버스 m 비트 $\rightarrow$ 한 번에 m 비트 데이터 전송 가능

예시:

주소 버스 20 비트 $\rightarrow 2^{20}$ 개 주소

데이터 버스 16 비트 $\rightarrow$ 한 번에 16bit 전송

주의:

주소 버스 폭은 기억공간의 개수와 관련되고, 데이터 버스 폭은 한 번에 옮기는 데이터 크기와 관련된다.

4-3. 입출력 방식

1) 프로그램 제어 입출력 (Programmed I/O, Polling)

CPU 가 입출력 장치의 상태를 반복적으로 검사하면서 데이터를 주고받는 방식

- 장점: 구조 단순
- 단점: CPU 가 계속 확인하므로 낭비 큼
- 키워드: polling, busy waiting

2) 인터럽트 기반 입출력 (Interrupt-driven I/O)

입출력 장치가 준비되거나 작업이 끝났을 때 CPU 에 인터럽트를 보내는 방식

- 장점: CPU 가 계속 기다리지 않아도 됨
- 단점: 인터럽트 처리 오버헤드 발생
- 키워드: interrupt request, ISR

3) DMA(Direct Memory Access)

CPU 가 매번 데이터를 옮기지 않고 DMA 제어기가 기억장치와 입출력 장치 사이의 데이터 전송을 직접 수행하는 방식

- 장점: 대용량 데이터 전송에 효율적
- 단점: 버스 사용권 조정 필요
- 키워드: DMA controller, cycle stealing, burst transfer

4-4. 입출력 방식 비교

구분	Programmed I/O	Interrupt I/O	DMA
CPU 관여	매우 큼	중간	작음
방식	CPU 가 상태 계속 검사	장치가 CPU 에 알림	DMA 제어기가 직접 전송
장점	단순	CPU 낭비 감소	대용량 전송 효율적
단점	CPU 시간 낭비	인터럽트 오버헤드	구조 복잡, 버스 충돌 관리 필요
적합	단순/소량 입출력	비동기 장치 처리	디스크, 네트워크 등 대량 전송

4-5. 메모리 맵 입출력과 분리형 입출력

구분	메모리 맵 입출력	분리형 입출력
주소 공간	기억장치와 I/O 가 같은 주소 공간 사용	I/O 전용 주소 공간 사용
명령어	일반 메모리 접근 명령어 사용	별도 I/O 명령어 사용
장점	프로그래밍 단순	메모리 주소 공간 보존
단점	메모리 주소 공간 일부 사용	명령어 구조 별도 필요

서술형 답안 예시

버스는 CPU, 기억장치, 입출력 장치 사이에서 정보를 전달하는 공통 통로이다. 주소 버스는 접근 대상의 주소를 전달하고, 데이터

5. 인터럽트 (Interrupt)

5-1. 핵심 정의

인터럽트 = CPU 가 현재 실행 중인 작업을 잠시 중단하고 긴급한 사건을 먼저 처리하도록 요청하는 신호

- 목적: CPU 효율 향상, 예외 상황 처리, 입출력 완료 알림
- 인터럽트가 없으면 CPU 가 장치 상태를 계속 검사해야 함
- 인터럽트는 명령어 사이클 중 조건부로 처리됨

단답형 답안

용어	답안
인터럽트	CPU 가 현재 작업을 중단하고 특정 사건을 우선 처리하게 하는 요청
ISR	인터럽트 발생 시 실행되는 인터럽트 서비스 루틴
인터럽트 벡터	인터럽트 종류별 서비스 루틴의 시작 주소 정보
마스커블 인터럽트	CPU 가 허용/차단할 수 있는 인터럽트
NMI	차단할 수 없는 중요한 인터럽트

5-2. 인터럽트 처리 순서

1. 인터럽트 요청 발생
2. CPU 가 현재 명령어 실행 완료
3. 인터럽트 가능 여부와 우선순위 확인
4. 현재 상태 저장 (PC, PSW 등)
5. 인터럽트 벡터를 통해 ISR 주소 확인
6. ISR 실행
7. 저장된 상태 복구
8. 원래 프로그램으로 복귀

핵심 암기:

요청 → 현재 명령 완료 → 상태 저장 → ISR 실행 → 상태 복구 → 복귀

5-3. 인터럽트 종류

기준	종류	의미
발생 위치	내부 인터럽트	CPU 내부 오류/예외, 잘못된 연산 등
발생 위치	외부 인터럽트	입출력 장치, 타이머, 전원 이상 등 외부 사건
차단 가능성	마스커블 인터럽트	CPU 가 무시하거나 지연 가능
차단 가능성	비마스커블 인터럽트 (NMI)	전원 이상 등 매우 중요한 요청, 차단 불가
발생 방식	소프트웨어 인터럽트	명령어 실행으로 의도적으로 발생
발생 방식	하드웨어 인터럽트	장치나 하드웨어가 발생

5-4. 인터럽트와 폴링 비교

구분	폴링	인터럽트
방식	CPU 가 장치 상태를 반복 확인	장치가 CPU 에 요청 신호 보냄
CPU 효율	낮음	높음
구현	단순	상대적으로 복잡
적합	단순 장치, 짧은 대기	비동기 입출력, 여러 장치 처리

5-5. 인터럽트, 트랩, 예외 비교

구분	인터럽트	트랩/소프트웨어 인터럽트	예외
발생 원인	외부 장치/하드웨어 사건	프로그램이 의도적으로 호출	명령 실행 중 오류/특수 상황
발생 시점	비동기적	동기적	동기적
예	키보드 입력, I/O 완료	시스템 콜	0 으로 나누기, 페이지 폴트

서술형 답안 예시

인터럽트는 CPU 가 현재 프로그램을 실행하는 도중 입출력 완료나 오류 같은 사건이 발생했을 때 이를 우선 처리하도록 알리는 신호이다.

6. 계산 관련 정의·공식 모음

6-1. 단위 변환

단위	값
1 Byte	8 bit
1 KB	2^{10} Byte = 1024 Byte
1 MB	2^{20} Byte
1 GB	2^{30} Byte
1 TB	2^{40} Byte

6-2. 주소선 수 계산

주소선 n 개 $\rightarrow 2^n$ 개의 주소

주소선 수 $n = \log_2(\text{주소 개수})$

Byte 주소 지정이면:

주소 개수 = 전체 Byte 수

주소선 수 = $\log_2(\text{전체 Byte 수})$

Word 주소 지정이면:

주소 개수 = 전체 용량 / 워드 크기

주소선 수 = $\log_2(\text{주소 개수})$

6-3. 기억용량 계산

전체 기억용량 (bit) = 주소 개수 $\times$ 한 주소당 데이터 비트 수

전체 기억용량 (Byte) = 전체 기억용량 (bit) / 8

또는:

전체 기억용량 = $2^{(\text{주소선 수})} \times \text{데이터선 폭}$

단, 데이터선 폭이 bit 이면 결과도 bit 기준이다.

6-4. 자주 나오는 형태

문제 표현	해석	답 구하기
$2^n \times m$ bit	주소가 2^n 개, 한 주소가 m bit	주소선 n 개, 데이터선 m 개

문제 표현	해석	답 구하기
1M × 8bit	주소 2 ²⁰ 개, 한 주소 8bit	주소선 20 개, 데이터선 8 개, 용량 1MB
주소선 16 개, 데이터선 8 개	2 ¹⁶ 개 주소, 한 주소 8bit	64KB
64KB Byte 주소 지정	주소 개수 2 ¹⁶ 개	주소선 16 개

6-5. 빠른 암기표

용량 (Byte 주소 지정)	주소선 수
1KB	10
4KB	12
16KB	14
64KB	16
256KB	18
1MB	20
4MB	22
16MB	24
64MB	26
256MB	28
1GB	30
4GB	32

6-6. 계산형 서술 답안 템플릿

먼저 기억용량을 2 의 거듭제곱 단위로 바꾼다. Byte 주소 지정 방식이므로 주소 하나가 1Byte 를 가리킨다. 따라서 필요한 주소

7. 시험 직전 최종 비교표

헛갈리는 개념	A	B	핵심 차이
Fetch vs Execute	명령어를 가져옴	명령어를 실제 수행	가져오기 vs 실행
Indirect vs Execute	유효 주소 계산	연산/이동 수행	주소 찾기 vs 명령 수행
PC vs IR	다음 명령어 주소	현재 명령어	주소 vs 명령어 내용
MAR vs MDR	메모리 주소	메모리 데이터	주소 저장 vs 데이터 저장
RAM vs ROM	휘발성, 읽기/쓰기	비휘발성, 읽기 중심	실행 중 저장 vs 펌웨어 저장
주기억장치 vs 보조기억장치	실행 중 데이터 저장	장기 보관	빠르지만 휘발성 vs 느리지만 비휘발성
주소 버스 vs 데이터 버스	어디에 접근할지	무엇을 옮길지	주소 공간 vs 전송 폭
Polling vs Interrupt	CPU 가 계속 확인	장치가 CPU 에 알림	CPU 낭비 큼 vs 효율적
Interrupt I/O vs DMA	CPU 가 ISR 로 처리	DMA 가 직접 데이터 전송	사건 알림 vs 대량 전송
Maskable vs NMI	차단 가능	차단 불가	일반 요청 vs 긴급 요청

8. 최종 체크리스트

- ☐ 제어장치가 직접 연산하는 장치가 아니라 제어 신호를 만드는 장치임을 설명할 수 있다.
- ☐ Fetch cycle, Indirect cycle, Execute cycle, Interrupt cycle 의 차이를 말할 수 있다.
- ☐ PC, IR, MAR, MDR/MBR 의 역할을 구분할 수 있다.

- RAM, ROM, 캐시, 보조기억장치의 차이를 설명할 수 있다.
- 주소선 수와 기억용량 계산에서 Byte/bit 를 구분할 수 있다.
- 주소선 n 개가 2^n 개의 주소를 표현한다는 것을 활용할 수 있다.
- HDD 와 SSD 의 차이를 설명할 수 있다.
- 주소 버스, 데이터 버스, 제어 버스의 역할을 구분할 수 있다.
- Programmed I/O, Interrupt I/O, DMA 를 비교할 수 있다.
- 인터럽트 처리 순서를 상태 저장 → ISR → 복귀 흐름으로 설명할 수 있다.